2.5 கால அளவைகள்

ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களை மாணவர்களிடம் எழுப்பி விடையைப் பெறுதல்:

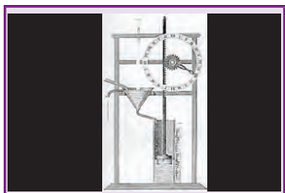
- 100 மீ தொலைவு ஓட எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்வாய்?
- 1 கி.மீ தொலைவு நடக்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்வாய்?
- 1 குவளை அரிசி வேக வைக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
- நிலக்கடலை விளைவிக்க ஆகும் காலம் எவ்வளவு?

இந்த வினாக்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நேரத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தப் பயன்படும். கால அளவைகளின் வளர்ச்சியை நாம் இங்கு விவாதிப்போம்.

பழங்காலத்தில் இருந்தே காலத்தை அளவிடும் முறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. தொடக்கத்தில், மணற்பரப்பில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட குச்சியின் நிழல் மூலம் நேரக் கணக்கீடு செய்தார்கள். பிறகு, கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து வட்டுகளைக் சூரியனின் வட்டுகளாகப் பயன்படுத்திக் சூரியனின் தோற்றம் மற்றும் மறைவுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தைக் கணக்கிட்டார்கள். அது பகல் நேரம் ஆகும். இரவு நேரத்தை முடிபோட்ட கயிறுகளை எரிய விட்டுக் கணக்கிட்டார்கள். நெருப்பு ஒரு முடிச்சில் இருந்து மற்றொரு முடிச்சிற்கு எரிந்து செல்ல எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தைத் தோராயமாக, இரவின் ஒரு பாகமாகக் கணக்கிட்டார்கள். பிறகு வந்த நாட்களில், ஒரு நாளினை 24 சம பாகங்களாக்கி (மணி) அதில் 12 மணி நேரத்தைப் பகல் பொழுதாகவும், 12 மணி நேரத்தை இரவுப் பொழுதாகவும் பிரித்தார்கள்.

பூமி, சூரியனை ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் ஒரு சூரிய ஆண்டு ஆகும். இது 12 சமப் பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவை சூரிய மாதங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு முழு நிலவுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தை நிலவு மாதம் எனவும் மற்றும் 12 நிலவு (முழு நிலவு) மாதங்களைச் சேர்த்து ஒரு நிலவு ஆண்டு எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. எனினும் நாம் சூரிய ஆண்டு மற்றும் மாதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில், நேரத்தை அளவிட நீர்க் கடிகாரம், மெழுகுக் கடிகாரம், கயிறுக் கடிகாரம், சூரிய நிழல் கடிகாரம், மணல் கடிகாரம் போன்ற வெவ்வேறு வகையான கடிகாரங்களை உருவாக்கிப் பயன்படுத்தினார்கள். அந்தக் கடிகாரங்களைப் பார்த்து இருக்கிறிர்களா? கீழே உள்ள படத்தில் நாம் காணலாம்.



நீர்க் கடிகாரம்



சூரிய நிழல் கடிகாரம்



மெழுகுக் கடிகாரம்



மணல் கடிகாரம்

காலத்தை அளக்கும் கடிகாரங்களைப் பற்றிய படிப்பிற்கு 'ஹாராலஜி' என்று பெயர். இக்காலத்தில் நாம் ஊசல் கடிகாரம், எண்சார் கடிகாரம், குவார்ட்ஸ் கடிகாரம், அணுக் கடிகாரம் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி நேரத்தைத் துல்லியமாகக் காண்கிறோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தமிழ் மக்கள் வானவியல் அறிவியலில் சிறந்த வல்லுநர்களாக இருந்துள்ளனர். தொல்காப்பியம் என்ற நூலானது பொழுது (காலம்) பற்றி விளக்குகிறது. அதில் ஒரு நாளை 6 சம பிரிவுகளாகப் பிரித்து அவற்றைச் 'சிறுபொழுது' என்றும், ஓர் ஆண்டை 6 சம பிரிவுகளாகப் பிரித்து அவற்றைப் 'பெரும்பொழுது' என்றும் அழைத்தனர்.

1 நாழிகை = 24 நிமிடங்கள்; 1 மணி = 2.5 நாழிகை = 1 ஓரை;

1 நாள் = 24 மணி நேரம் = 60 நாழிகை;

தமிழர்கள் இரவுப் பொழுதினைக் கணக்கிட 'குறுநீர்க் கன்னல்' என்ற கருவியைப் பயன் படுத்தினர். நேரத்தைக் கணக்கிட்டோர் 'பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மக்கள்' எனப்பட்டனர்.

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 2.indd 36 29-06-2020 03:11:10 PM